

[연습세트03·블루] 2과목 — 데이터분석 (연습)

시험 종류: 연습 (정답·해설 공개) / 등급: 블루 / 제한시간: 40분

배점: 100점 (단답 문항 90 + 제출파일 10)

사용 도구: Python 3 (pandas + scikit-learn 권장) + AI 보조.

시나리오

당신은 행정안전부 자원봉사 정책 담당자입니다. (가상) 「행정정보 통합관리 기본법」 시행에 따라 부처가 운영하는 **자원봉사 정보 시스템 프로그램 3,621건**과 **모집분야별 마스터(22개)**를 합쳐서

- 정책분야별 **청소년 포함 비율**을 수치로 분석하고
- 신규 프로그램의 **청소년 포함 여부를 예측하는 분류 모델**까지 만들어

부서장에게 한 장짜리 보고서로 제출하는 것이 본 작업입니다.

첨부 파일 안내

- 자원봉사 프로그램 .csv** (UTF-8 (엑셀에서 한글 안 깨지도록 저장), 3,621행, 15컬럼) — 행정안전부 자원봉사 정보 시스템 실자료.
- 핵심 컬럼: **모집분야**, **모집대상**, **활동유형**, **위도**, **경도**, **등록기관**, **등록구역**, ...
- 위도/경도 일부 결측, 모집대상은 **성인/성인 청소년/청소년** 3종.
- 모집분야_지표 .csv** (UTF-8 (엑셀에서 한글 안 깨지도록 저장), 22행) — 분야별 메타 마스터.
- 컬럼: **모집분야**, **등록기관수**, **프로그램수**, **청소년포함비율**, **비대면비율**

문제 (90점, 부분점수 가능)

데이터 처리 규칙 (정답 산출의 기준입니다)

- 두 CSV를 **모집분야** 키로 inner merge 해주세요.
- **결측치 처리**: 위도·경도가 결측인 행을 제거해주세요.
- **매칭 정제**: 모집분야가 마스터에 없는 행은 제외해주세요.
- **라벨**: **모집대상** 에 "청소년"이 포함되어 있으면 1, 아니면 0으로 정의합니다.

문 항	배 점	질문	답 형식
1	15	두 CSV를 inner merge 할 때 사용할 키 컬럼명 은?	단답 (정확 히 일치)
2	15	결측·매칭 정제 후 inner merge 결과의 총 행수 는?	정수 (정확 히 일치)
3	20	사업수 30건 이상인 모집분야 중에서 청소년 포함 비율이 가장 높은 분야명 은?	한글 단답 (정확히 일 치)
4	20	정제된 데이터에서 라벨이 1 (청소년 포함) 인 프로그램의 등록기관수 평균 을 반 올림한 정수는?	정수 (정확 히 일치)
5	20	정제된 데이터에 학습/테스트 분할(<code>test_size=0.2</code> , <code>random_state=42</code> , <code>stratify=라벨</code>)을 적용한 뒤, 테스트셋에서 라벨이 1 인 행의 수 는 몇 행입니까?	정수 (정확 히 일치)

 응시자 주의사항

- 데이터 정제 순서를 안내된 그대로 지켜주세요.
- 문항 5의 분할 파라미터(`test_size=0.2` , `random_state=42` , `stratify=라벨`)는 한 글자도 바꾸지 말
고 그대로 사용해주세요.
- 모든 문항은 정수 또는 한글 단답으로 정확히 일치해야 정답으로 인정됩니다.

제출파일 (10점)

블루 데이터분석 — AI를 잘 활용했는지 확인하는 수준. 가볍게.

1) 차트 2장 (png)

다음 중 2개:

- `chart1.png` — 분야별 청소년 포함율 (가로 막대)
- `chart2.png` — 4모델 F1 비교 (막대)
- `chart3.png` — 활동유형별 또는 산점도 (선택)

2) 4모델 F1 비교표 (md 또는 csv 또는 xlsx)

```
| 알고리즘 | F1(macro) |
|---|---|
| ooooooooo | 0.XX |
| ooooooooo | 0.XX |
| ooooooooo | 0.XX |
| ooooooooo | 0.XX |
```

3) 결론 5~7줄 + 사용 AI 도구 (md 또는 txt)

- merge 키: 0000 / 정제 후 행수: XXXX
- 청소년 포함율 최고 분야: 00000000 (XX.X%)
- 최고 모델: 00000000 (F1=0.XX)
- 신규 프로그램 분류 추천 모델: 00000000
- 사용 AI 도구: ChatGPT-4o (또는 Claude / Gemini)

합계: 10점